（装订线内不要答题）

复旦大学

2024~2025 学年第一学期期末考试试卷

☒A 卷 □ B 卷 □ C 卷

课程名称：大学物理 B（上） 课程代码：PHYS120013

开课院系：物理学系 考试形式：闭卷

姓名：________ 学号：________ 专业：________

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	一、单选题	二、填空题	三、计算题				总分
			1	2	3	4	
得分							

可能用到的物理常数：

$g = 9.8\,m/s^2$、$k = 1.38 \times 10^{-23}\,J/K$、$R = 8.31 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$、$c = 3.0 \times 10^8 m/s$

$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,C^2/(N \cdot m^2)$

一、选择题（每题 3 分，共 30 分，单选）

1. 质量为20 g的子弹沿x轴正向以 500 m/s的速率射入一放在水平光滑面上静止的木块后，与木块一起仍沿x轴正向以10 m/s的速率前进，在此过程中子弹所受的冲量为 [ ]

A. $9.8\,N \cdot S$ B. $-9.8\,N \cdot S$

C. $10.2\,N \cdot S$ D. $-10.2\,N \cdot S$

2. 一水平传送带受电动机驱动，始终保持匀速运动，现在在传送带上轻放一块砖头，则在砖头刚放上去一直到与传送带共同运动的过程中，则[ ]（选项中“摩擦力”指传送带与砖头之间的摩擦力）

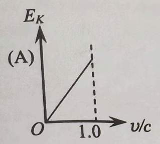
A. 驱动力的功与摩擦力对皮带的功之和为零

B. 驱动力的功等于砖头获得的动能

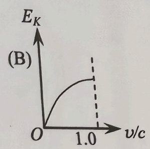
C. 摩擦力对皮带的功与摩擦力对砖头的功等值异号

D. 以上说法都不正确

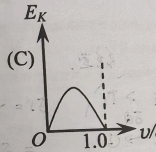
3. 以电子动能 E_K 为纵坐标、电子速率与真空中的光速之比 v/c 为横坐标，则电子动能曲线可用下列哪一个图表示？（c 表示真空中光速）[ ]



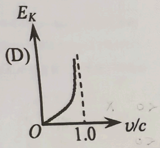
A.



B.

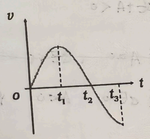


C.



D.

4. 质点沿 x 轴作直线运动，其 $v-t$ 图为一曲线，如图所示，则[ ]



A. $0 \sim t_3$ 时间内质点的位移用 $v-t$ 曲线与 t 轴所围面积绝对值之和表示，路程用 $v-t$ 曲线与 t 轴所围面积的代数和表示

B. $0 \sim t_3$ 时间内质点的路程用 $v-t$ 曲线与 t 轴所围面积绝对值之和表示，位移用 $v-t$ 曲线与 t 轴所围面积的代数和表示

C. $0 \sim t_3$ 时间内质点的加速度大于零

D. t_1 时刻质点的加速度不等于零

5、 容积恒定的容器内盛有一定量某种理想气体，其分子热运动的平均自由程为$\bar{\lambda}_0$，平均碰撞频率为$\bar{z}_0$，若气体的热力学温度降低为原来的 1/4 倍，则此时分子平均自由程 $\bar{\lambda}:\bar{\lambda}_0 = ?$

[　　　]

A. 1:1　　　B. 1:2

C. 2:1　　　D. 1:4

6. 对于单原子分子理想气体，在等压膨胀过程下，系统对外做功与吸收热量之比 $\frac{W}{Q}$ = [　]

A. $\frac{1}{3}$　　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{2}{5}$　　　D. $\frac{2}{7}$

7. 对于可逆过程与准静态过程，有下列四个判断：

(1) 可逆过程一定是准静态过程

(2) 准静态过程一定是可逆的

(3) 不可逆过程一定是非准静态过程

(4) 非准静态过程一定是不可逆的

其中正确的是 [　　]

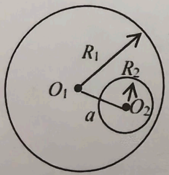
✓A. (1)、(4)　　　B. (2)、(3)

C. (1)、(2)、(3)、(4)　　　D. (1)、(3)、(4)

eg：设计可逆热机（卡诺）、每次循环，
从400K 吸収1600J，向300K 放600J
对外做净功 1000J
A) 符合热一，可行
B) 〃〃 热一、热二，可行
✓C) 违卡诺定理 不可行
D) 违热二，不可行

8. 如图所示，在半径为R_1、电荷体密度为ρ的均匀带电球体内部，有一个半径为R_2的球形空腔，空腔中心O_2与球心O_1之间的距离为a，下列说法中正确的是

[　　]



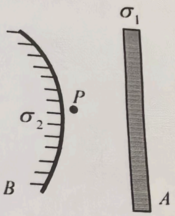
A. 可以取一高斯面，直接用高斯定理求空腔内任一点处的电场强度

B. 空腔内的电场为均匀电场

C. 空腔内的电场不可能为均匀电场

D. 无法确定空腔内任一点处的场强大小

9.✓ 如图所示，无限大均匀带电平板 A，电荷面密度为 σ_1。将平板移近一导体 B，B 表面上靠近 P 点处的电荷面密度为 σ_2，P 点是极靠近导体 B 表面的一点,则 P 点的场强是 [　　　]



A. $\frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}+\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}$

B. $\frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}-\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}$

C. $\frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}-\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}$

D. $\frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}$

10. 三个空气平板电容器的电容分别为 $C_1 = 2\mu F$、$C_2 = 3\mu F$ 和 $C_3 = 4\mu F$，C_1 与 C_2 并联，然后与 C_3 串联，现在其中一个电容器的两极板之间充满相对介电常数为 $\varepsilon_r = 1.5$ 的均匀电介质，然后在整个电容组两端加 1000V 电压，则电容组所储存的电场能量不可能为

[　　　]

A. 1.20J　　　B. 1.24J

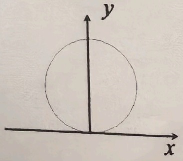
C. 1.30J　　　D. 1.36J

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

11. 一个打桩机，夯的质量为 m_1，桩的质量为 m_2。假设夯与桩相碰撞时为完全非弹性碰撞且碰撞时间极短，则刚刚碰撞后夯的动能损失是碰前夯的动能的（　　）倍。

12. 一质点作圆周运动，其运动方程为 $\theta = 4.5t^2 - 2t^3$ (SI)，则第 2 秒内的平均角速度为（　　），第 1 秒末的瞬时角加速度为（　　）

13. 一质点在如图所示的平面内做半径为 R 的圆周运动，有一个力 $\vec{F} = ax\vec{i} + by\vec{j}$（$a$、$b$ 为常量）作用在物体上，质点在从原点运动到 (R,R) 的过程中，力对质点所做的功为（　　　）



14. 一个作定轴转动的物体，对转轴的转动惯量为 $J = 0.25\ kg\cdot m^2$，以角速度 $\omega_0 = 10\ rad/s$ 作匀速转动。在对物体施加一恒定的转轴方向的制动力矩，其大小为 M，经过时间 $t = 5.0\ s$ 后，物体停止了转动，则 M =（　　）

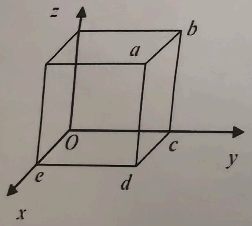
15. 设 S' 系相对于 S 系沿 x 轴以速度 v 运动，在 S 系中的 x 轴上相隔为 Δx 处有两只同步的钟 A 和 B。在 S' 系的 x' 轴上有一只同样的钟 A'，且当 A' 与 A 相遇时，刚好两只钟的读数均为零。当 A' 钟与 B 钟相遇时，在 S 系中 B 钟的读数是（　　　），此时在 S' 系中 A' 钟的读数是（　　　）

16. 在容积为 V 的容器内，同时盛有质量为 M_1 氦气和质量为 M_2 的另一种惰性（单原子分子）气体，已知此混合气体处于平衡状态时它们的内能相等，且均为 E，则混合气体压强 $p=$（　　）；两种分子的平均速率之比 $\bar{v}_1/\bar{v}_2=$（　　　）。

17. 某理想气体处在温度为T的热平衡状态，其分子质量为m，分子速度$\vec{v}$的三个直角坐标分量为v_x、v_y 和v_z，则$(v_x+bv_y)^2$ 的统计平均值$\overline{(v_x+bv_y)^2}=$（　　　　），其中b为常数。

18. 1 mol 理想气体等温可逆膨胀为原体积的2倍，则气体熵的增量为（　　　）。若将气体与恒温热源一起，作为一个孤立系统，这孤立系统熵的总增量为（　　　）。

19. 以边长为 l 的立方体的一个顶点为原点建立如图所示的直角坐标系，现将立方体置于电场强度为 $\vec{E}=E_0\vec{i}+ky\vec{j}$ 的电场中，则通过侧面 $abcd$ 的电场强度通量=（　　　　），通过底面 $cdeO$ 的电场强度通量=（　　　　）



20. 有一半径为R的金属球，外面包有一层相对电容率为$\varepsilon_r=2$的均匀电介质球壳，壳内、外半径分别为R和$2R$，介质内均匀分布着电量为q_0的自由电荷，金属球接地，则金属球所带电量$q=$（　　）q_0。

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

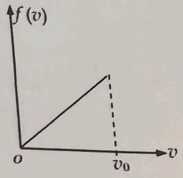
21. 设想由 N 个分子组成的气体，其分子速率分布如图示的三角形分布，全部分子的速率都限于 $0\sim v_0$ 之间。试求：

(1) 速率分布函数 $f(v)$；

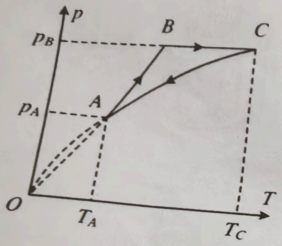
(2) 平均速率和方均根速率；

(3) 速率介于 $0\sim v_0/2$ 之间的气体分子数；

(4) 速率在 $0\sim v_0/2$ 区间内的气体分子平均速率。



22、 一定量的单原子分子理想气体经历如图所示的循环过程，其中，直线过程$A \rightarrow B$的延长线过原点，$B \rightarrow C$是等压过程，过程$C \rightarrow A$满足关系$p^2 = \alpha T$，式中α 是一个未知的常量。已知$p_B = 2p_A$ ，$T_C = 4T_A$ ，求该循环的效率。

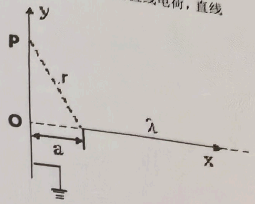


23. 一接地无限大导体前面垂直放置一半无限长均匀带电线电荷密度为λ的直线电荷，直线电荷的一端距导体平面距离密度为a，如题图所示

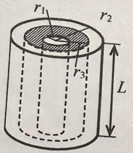
求：（1）垂足o点处的感应电荷面密度；

（2）平面上距o点y处P的感应电荷密度；

（3）垂足o点处，导体表面ds的面积上感应电荷所受的电场力.



24. 一圆柱形电容器，内外圆筒半径分别为 r_1 和 r_2，长为 L，且 $L>>r_2$，在 r_1 与 r_3 之间用相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质圆筒填充，其余部分为空气，如图所示．已知内外导体圆筒间电势差为 U，其内筒电势高，求介质中的场强 $\bar{E}$，电极化强度 $\bar{P}$，电位移矢量 $\bar{D}$ 和半径为 r_3 的圆柱面上的极化电荷面密度 σ'.



解：先考虑求 $\vec{D} \xRightarrow{\vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}} \vec{E} \xRightarrow{\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}} \vec{P}$

但 λ 不知道

设. u.

① 在 $r_1<r<r_2$， $\oint \vec{D}\cdot d\vec{s} = \lambda L = D\cdot 2\pi r\cdot L$

$$\boxed{\vec{D}=\frac{\lambda}{2\pi r}\vec{e}_r}$$

$\vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$

$$\vec{E}=\frac{\vec{D}}{\varepsilon_0\varepsilon_r}=\begin{cases}\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}\vec{e}_r & (r_1<r<r_3)\\[2ex] \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\vec{e}_r & (r_3<r<r_2)\end{cases}$$

条件只给 ε_r

$\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$

$$\vec{P}=\begin{cases}\chi_e\varepsilon_0\cdot\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}\vec{e}_r=\dfrac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}\dfrac{\lambda}{2\pi r} & (r_1, r_3)\\[2ex] =0 & (r_3<r<r_2)\end{cases}$$

无极化电荷.

但 λ 不知道，u 未用，u 定义：

$$u=\int_{r_1}^{r_2}\vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_{r_1}^{r_3}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}\cdot dr+\int_{r_3}^{r_2}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}dr=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\varepsilon_r}\ln\frac{r_3}{r_1}+\ln\frac{r_2}{r_1}\right]$$

$$\therefore\ \lambda=\frac{2\pi\varepsilon_0 u}{\frac{1}{\varepsilon_r}\ln\frac{r_3}{r_1}+\ln\frac{r_2}{r_1}}$$

代入 $\vec{D}$. $\vec{E}$. $\vec{P}$ 表达式 即有最后答案.